

COLÉGIO PROPÓSITO

Atividade

Disciplina: 2

Conteúdo: 21, 210, 24, 29

Aluno: _____

Turma: _____

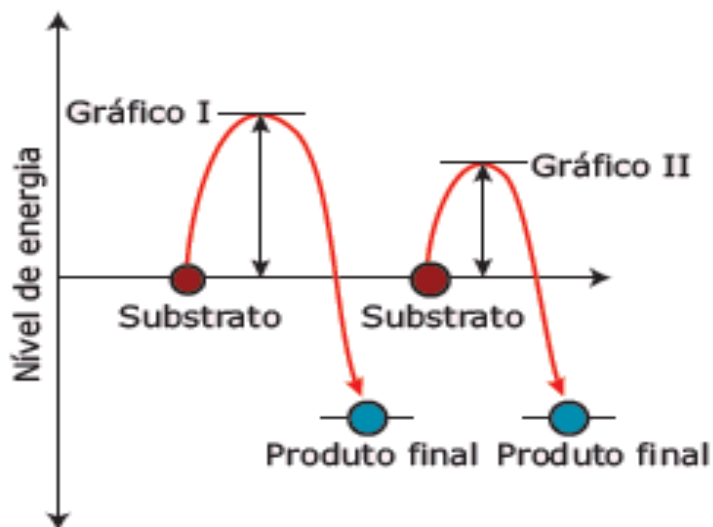
1) Os sais minerais, encontrados nos mais variados alimentos, desempenham função importante na saúde do homem, podendo estar dissolvidos na forma de íons nos líquidos corporais, formando cristais encontrados no esqueleto, ou, ainda, combinados com moléculas orgânicas. A alternativa que relaciona corretamente o sal mineral com sua função no organismo é:

- A) K – participa dos hormônios da tireoide.
- B) F – constitui, juntamente com o Ca, o tecido ósseo e os dentes.
- C) P – participa da constituição da hemoglobina, proteína encontrada nas hemácias.
- D) C I – fortalece os ossos e os dentes e previne as cáries.
- E) Ca – auxilia na coagulação sanguínea.

2) Não apresenta ligação glicosídica em sua formação:

- A) Amido
- B) Celulose
- C) Glicogênio
- D) Queratina
- E) Quitina

3) Esta questão relaciona-se com o texto a seguir, os gráficos I e II e os conhecimentos já adquiridos. Em reações espontâneas, que necessitam de energia para sua realização, o nível de energia dos produtos finais é mais baixo do que o nível de energia do substrato inicial. Nas reações que se passam nos organismos vivos, tanto animais como vegetais, existem diferentes fatores, tanto físicos como químicos, que interferem nos processos metabólicos. Os gráficos I e II mostram a variação dos níveis de energia de ativação em reações que se passam dentro e fora dos organismos vivos. Qual a afirmativa certa?



- A) Não existe qualquer fator que possa interferir na variação do nível de energia de ativação e na obtenção do produto final.
- B) A energia de ativação requerida para obter o produto final em I depende da redução da temperatura.
- C) Para reações em organismos vivos, interessa somente o produto final e, se existir um fator qualquer alterando os níveis de energia, ele deve ser desconhecido.
- D) O comportamento mostrado no gráfico I deve ser próprio de uma reação metabólica porque, para reações nos seres vivos, a energia de ativação deve ser maior.
- E) A redução da energia de ativação para a obtenção do produto final observada em II depende da presença de uma enzima.

4) Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, respectivamente,

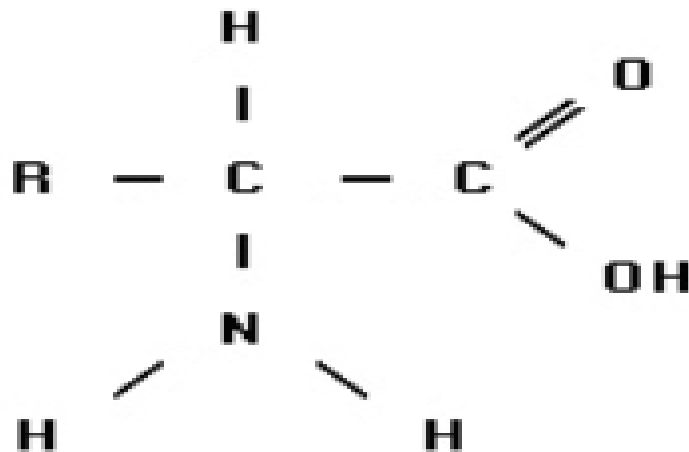
- A) magnésio, ferro e fósforo.
- B) ferro, magnésio e fósforo.
- C) fósforo, magnésio e ferro.
- D) magnésio, fósforo e ferro.
- E) fósforo, ferro e magnésio.

5) (UFMG) Esta tabela mostra o teor de proteínas, carboidratos e lípidos em alguns alimentos, expresso em gramas por 100 g de peso seco. Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa que contém a dieta mais adequada para um jogador de futebol antes de uma competição.

Alimento	Proteínas	Carboidratos	Lípides
Carne seca	48,0	0	11,0
Farinha de mandioca	1,3	80,8	0,5
Arroz	8,0	76,5	1,4
Toucinho	9,7	0	64,0

- A) Arroz com farinha de mandioca.
- B) Arroz com toucinho.
- C) Carne seca com farinha de mandioca.
- D) Carne seca com toucinho.

6) Assinale a alternativa incorreta a respeito da molécula dada pela fórmula geral a seguir:



- A) É capaz de se ligar a outra molécula do mesmo tipo através de pontes de hidrogênio.
- B) Entra na constituição de enzimas.
- C) R representa um radical variável que identifica diferentes tipos moleculares dessa substância.
- D) Os vegetais são capazes de produzir todos os tipos moleculares dessa substância, necessários à sua sobrevivência.
- E) Essas moléculas são unidas umas as outras nos ribossomos.

7) Os óleos comestíveis são considerados

- A) ácidos graxos.
- B) fosfolipídios.
- C) cerídeos.
- D) glicerídeos.
- E) glucídios.

8) Os açúcares complexos, resultantes da união de muitos monossacarídeos, são denominados polissacarídeos.

- A) Cite dois polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal.
- B) Indique um órgão animal e um órgão vegetal em que cada um desses açúcares pode ser encontrado.

9) As reações de análise que ocorrem no organismo e que comumente liberam energia são reunidas sob a designação de

- A) anabolismo.
- B) hemibalismo.
- C) catabolismo.
- D) proteolismo.
- E) metabolismo.

10) A análise do conteúdo de bases nitrogenadas de uma amostra pura de DNA revelou os valores mostrados na tabela a seguir: A observação desses resultados permitiu deduzir que a amostra de DNA analisada é formada por apenas uma cadeia (um filamento). Essa conclusão baseou-se no fato de que a(s) quantidade(s) de

Tipos de bases	Adenina	Citosina	Timina	Guanina
Quantidades de bases	182	186	85	372

- A) guanina era o dobro da quantidade de adenina.
- B) guanina era a mais alta de todas.
- C) citosina e adenina eram iguais.
- D) timina era muito baixa.
- E) adenina e timina eram diferentes.

GABARITO

- 1) E
- 2) D
- 3) E
- 4) C
- 5) A
- 6) A
- 7) D
- 8)
- 9) C
- 10) E